

Instalação e Configuração do TOTVS TIR Record Protheus 1.0.0 para o Visual Studio Code

VERSÃO 1

Sumário

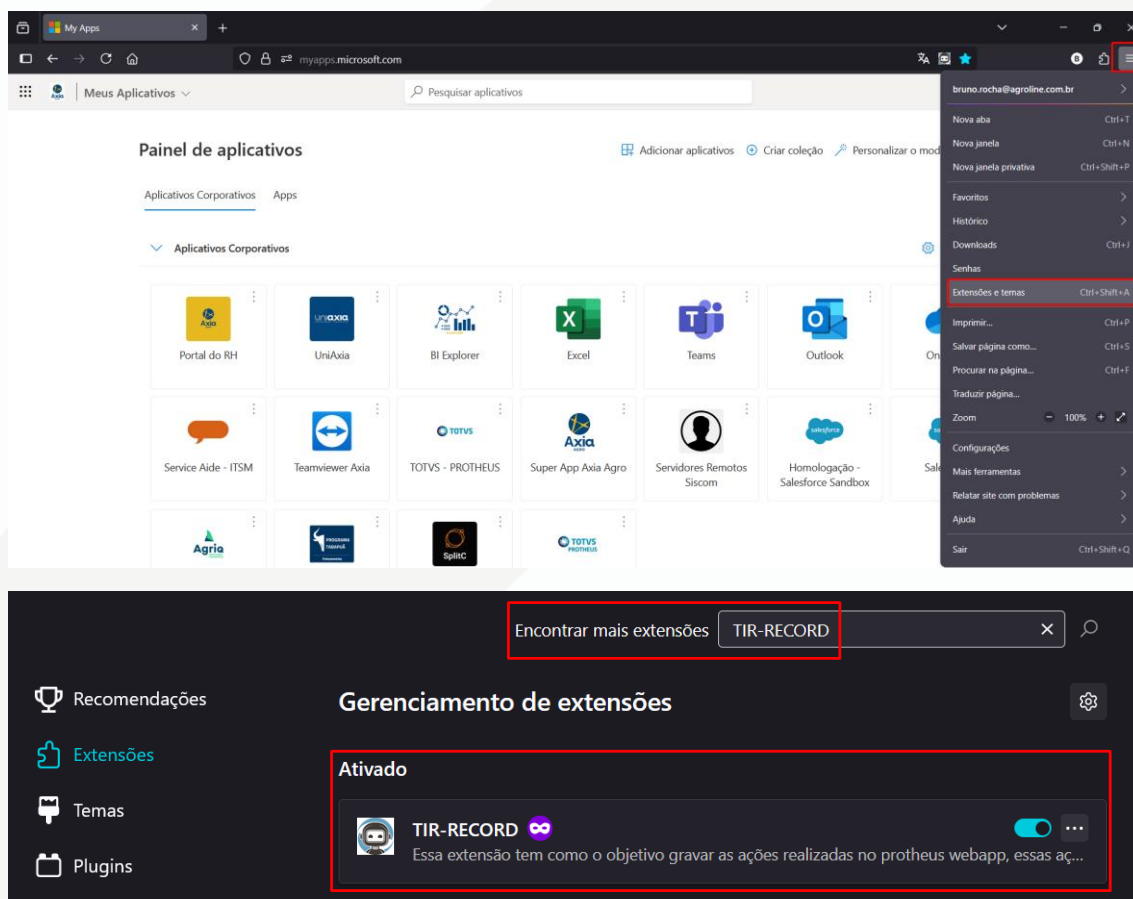
1.	Instalação do Mozilla Firefox.....	3
1.1.	Instalação da Extensão TIR RECORD no Mozilla.....	3
1.2.	Configuração da Extensão no Mozilla Firefox.....	4
1.3.	Documentação Oficial TEST INTERFACE ROBOT.....	4
2.	Instalação Visual Studio Code (VSCode).....	5
3.	Instalação do Python.....	5
3.1.	Considerações Iniciais.....	5
3.2.	Instalação do Python versão atualizada.....	5
3.3.	Instalação Python 3.7.9.....	6
4.	Configuração Inicial.....	7
4.1.	Pastas.....	7
4.2.	Extensões Visual Studio Code.....	8
4.2.1.	Python.....	8
4.2.2.	TOTVS Developer Studio for VSCode.....	8
4.3.	Abra a pasta criada (Workspace).....	10
4.4.	Criação de um Ambiente Virtual VENV.....	11
5.	Instalação das Libs, Bibliotecas e Frameworks.....	14
6.	Arquivos Primários (.py, .JSON).....	14
6.1.	Criação da Pasta.....	14
6.2.	Arquivo config.json.....	15
6.3.	Arquivo launch.json.....	16
6.4.	Arquivo .py (Python).....	17
6.5.	TESTCASE e SUITCASE – Rodando Scripts de Forma Isolada.....	17
7.	Considerações Finais.....	18
8.	Documentações Utilizadas:.....	18

1. Instalação do Mozilla Firefox

O primeiro passo a ser dado, é instalar o navegador Mozilla Firefox, o mais recomendado em termos de compatibilidade com o TIR Record Protheus que, inclusive, consta na documentação oficial.

1.1. Instalação da Extensão TIR RECORD no Mozilla

Depois ter instalado o Mozilla, faz-se necessário a instalação da extensão/plugin do TOTVS Record:



Esta extensão é de suma importância, pois ela escreve os Scripts para o usuário conforme cada clique, aba, opção selecionada, rotinas e assim por diante.

PONTO IMPORTANTE!

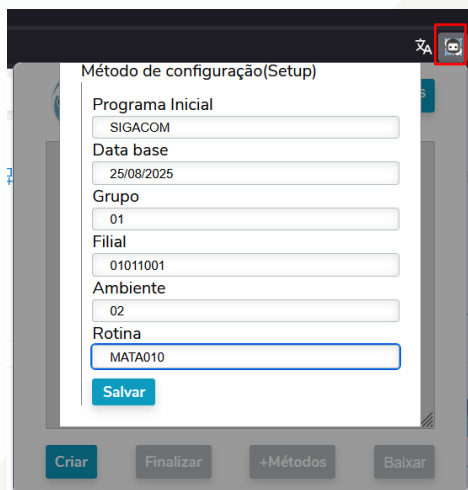
Essa extensão também cria automaticamente dois arquivos de suma importância para rodar o código corretamente: {nome do seu arquivo}CASE e {nomedoseuarquivo}SUITE.

Para fins de explicação:

- **CASE:** Representa um caso de teste individual. É basicamente um script Python que executa as ações dentro do Protheus de abrir, tela, preencher campos, salvar, etc. Cada CASE é focado em um fluxo específico, como por exemplo, inclusão de clientes, cadastro de produtos, emissão de nota...)
- **SUITE:** É a **coleção de CASES** que serão executados em conjunto, por exemplo, rodar 5 casos de testes em sequência. É permitido configurar a ordem de execução, dependências, relatórios, etc.

1.2. Configuração da Extensão no Mozilla Firefox

Após a instalação da extensão, ela ficará disponível no final da barra de pesquisa do navegador. Ao clicar no ícone, clique em Setup e preencha as informações conforme utilizado no print abaixo. Clique em **SALVAR** e depois em **Criar**.

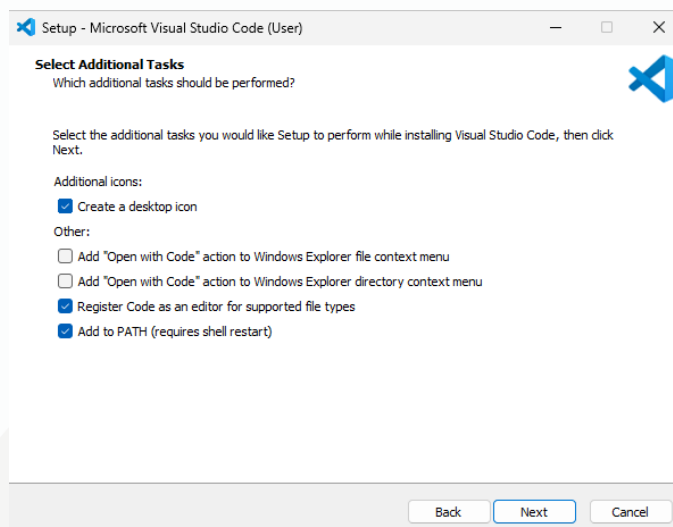


1.3. Documentação Oficial TEST INTERFACE ROBOT

A documentação oficial de utilização e eventuais dúvidas, estão no seguinte link: [Guia do usuário - TEST INTERFACE ROBOT](#)

2. Instalação Visual Studio Code (VSCode)

A instalação é simples, basta acessar o link: [Download Visual Studio Code - Mac, Linux, Windows](#) e selecionar a versão mais recente disponibilizada no site. Como recomendação, deixe marcado as seguintes opções, podem ser também marcadas de acordo com a sua preferência:



3. Instalação do Python

3.1. Considerações Iniciais

Ponto de atenção total neste assunto.

O Python é quem irá ditar o depurador e outras libs/bibliotecas essenciais para a execução do TIR. Testei várias versões do Python para execução do TIR, incluindo consultas em documentações, vídeos e ferramentas de IA e todas me apontaram para a versão mais compatível: 3.7.9 do Python. A versão 3.7.9 não só é a mais compatível com o TIR, mas também com outras libs/bibliotecas que são fundamentais para o bom funcionamento do Framework. Vale ressaltar que isso é para a atual data da documentação, podendo mudar no futuro.

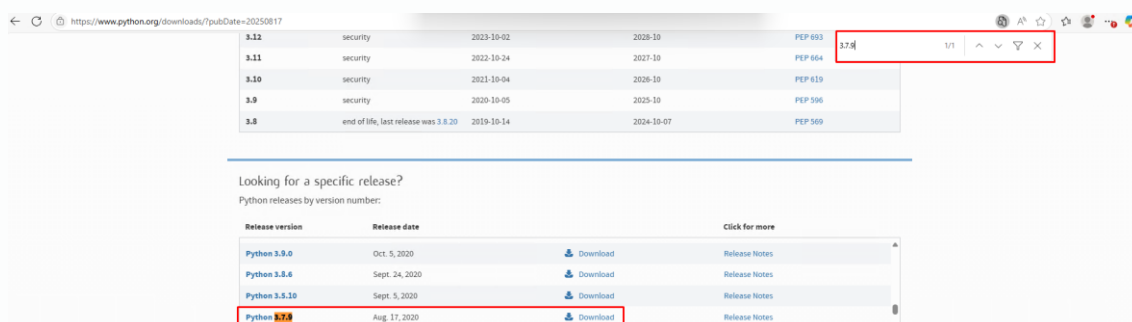
3.2. Instalação do Python versão atualizada

Para a instalação, é recomendado instalar a versão mais recente do Python e também a 3.7.9 como supracitado, sempre se atentando a dois fatores: **a versão mais recente será adicionada ao PATH**, ao passo que **a 3.7.9, não**, como será mostrado nos prints a seguir.

O link para download é o [Download Python | Python.org](https://www.python.org/downloads/). Instale a versão mais recente que aparece logo de início no site. Para a versão 3.7.9, siga os passos abaixo.

3.3. Instalação Python 3.7.9

Caso esteja com dificuldades para achar, aperte CTRL + F no seu teclado e pesquise por “3.7.9” e clique em Download.

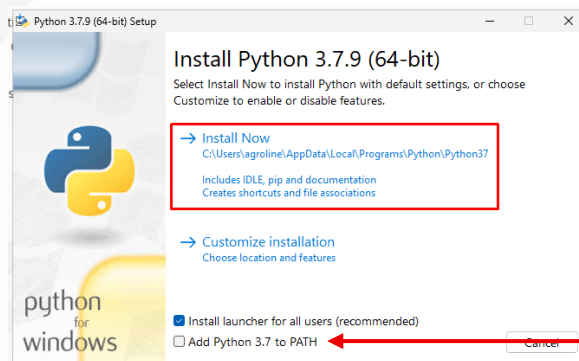


Em Files, selecione a opção Windows x86-64-executable installer:

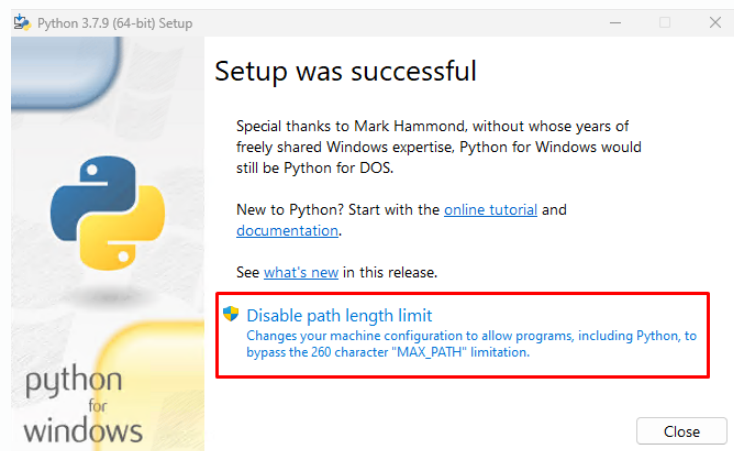
Files

Version	Operating System	Description	MD5 Sum	File Size	GPG
Gzipped source tarball	Source release		bcd9f22cf531efc6f06ca6b9b2919bd4	22.2 MB	SIG
XZ compressed source tarball	Source release		389d3ed26b4d97c741d9e5423da1f43b	16.6 MB	SIG
macOS 64-bit installer	macOS	for OS X 10.9 and later	4b544fc0ac8c3c9db67dede23ddb79e	27.9 MB	SIG
Windows help file	Windows		1094c8d9438ad1adc263ca57ceb3b927	7.8 MB	SIG
Windows x86 embeddable zip file	Windows		97c6558d479dc53bf448580b66ad7c1e	6.4 MB	SIG
Windows x86 executable installer	Windows		1e6d31c98c68c723541f0821b3c15d52	24.7 MB	SIG
Windows x86 web-based installer	Windows		22f68f09e533c4940fc006e035f08aa2	1.3 MB	SIG
Windows x86-64 embeddable zip file	Windows	for AMD64/EM64T/x64	60f7740b30030b22699dbd14883a4a3	7.2 MB	SIG
Windows x86-64 executable installer	Windows	for AMD64/EM64T/x64	7083fed513c3c9a4ea655211df9ade27	25.7 MB	SIG
Windows x86-64 web-based installer	Windows	for AMD64/EM64T/x64	da0b17ae84d6579f8df3eb24927fd825	1.3 MB	SIG

Aguarde a instalação ser concluída e, ao aparecer a tela de configuração, utilize o caminho recomendado normalmente, porém, com a opção “Add Python 3.7 to PATH” desmarcado.



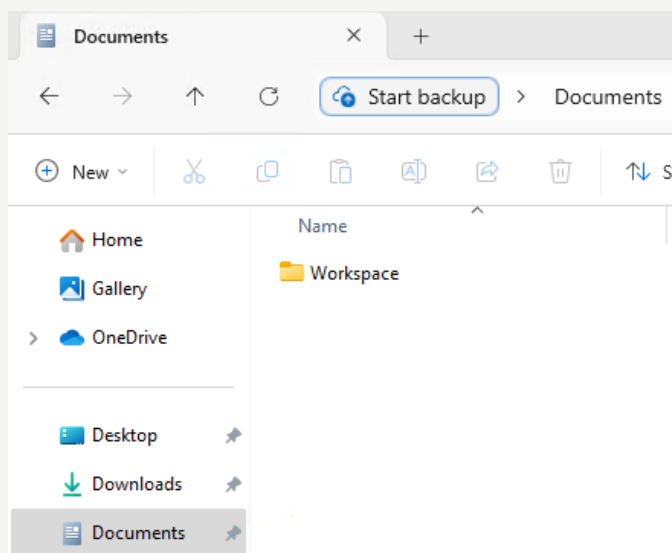
Você pode desabilitar ao final da instalação caso prefira, o **path length limit**:



4. Configuração Inicial

4.1. Pastas

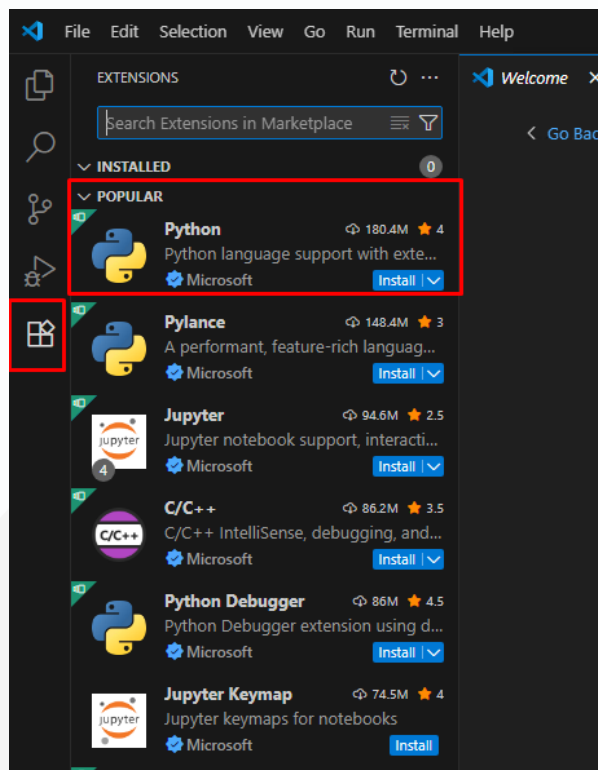
Crie em um lugar de sua preferência, uma pasta onde irá armazenar todos os arquivos do TIR. Como recomendação, utilize a pasta Documentos e o nome da Pasta como Workspace.



4.2. Extensões Visual Studio Code

4.2.1. Python

Na parte de Extensões, digite Python e faça a instalação normal da extensão.



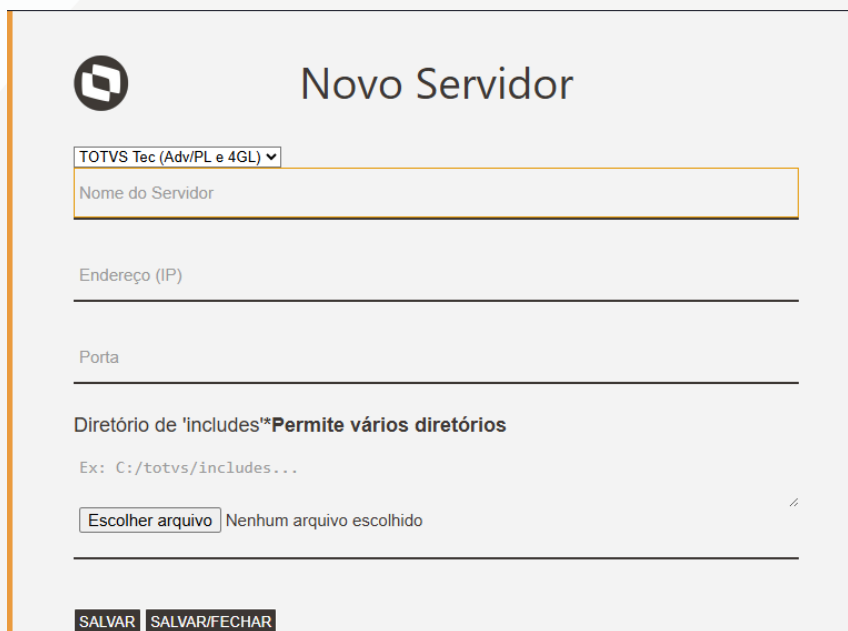
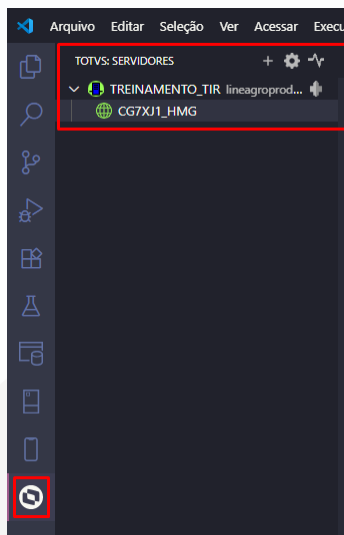
4.2.2. TOTVS Developer Studio for VSCode



Essa extensão é de suma importância para conectar com o ambiente HMG do Protheus (WebAgent).

4.2.2.1. Configuração do TOTVS Developer Studio for VSCode

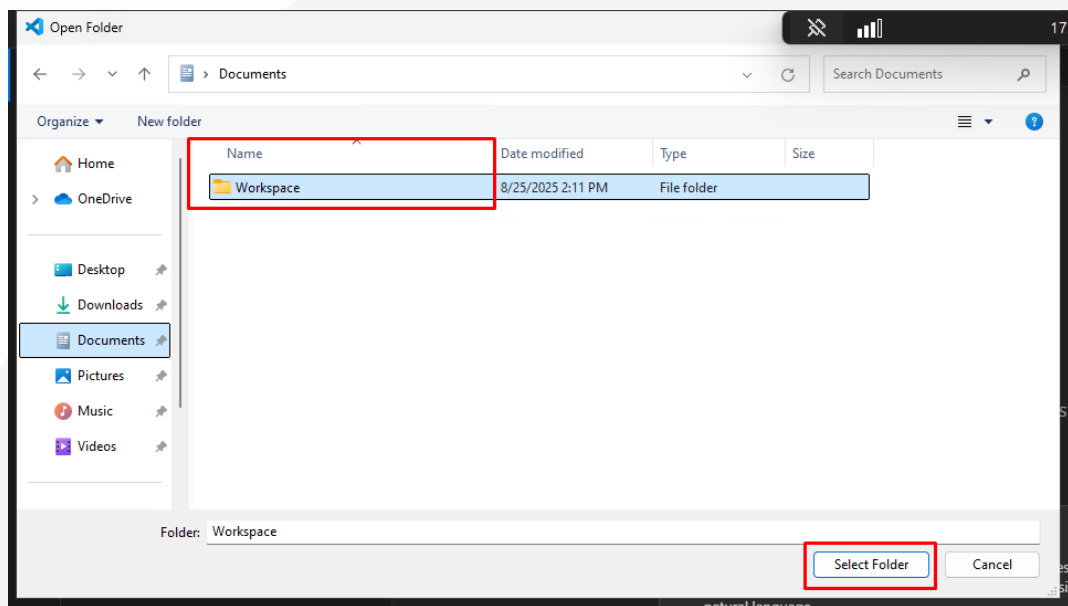
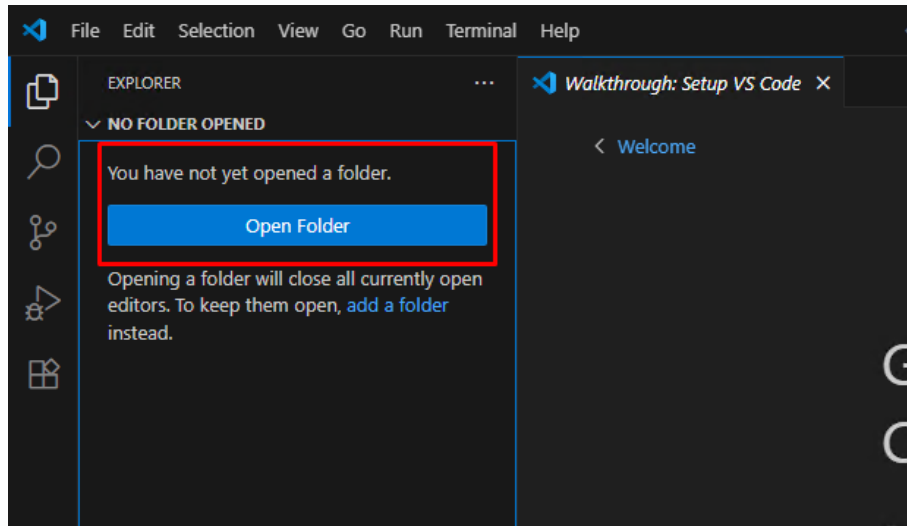
O Menu ficará disponível com a Logo da TOTVS e você precisará selecionar a opção de conectar. Na configuração de Novo Servidor, preencha como será citado.



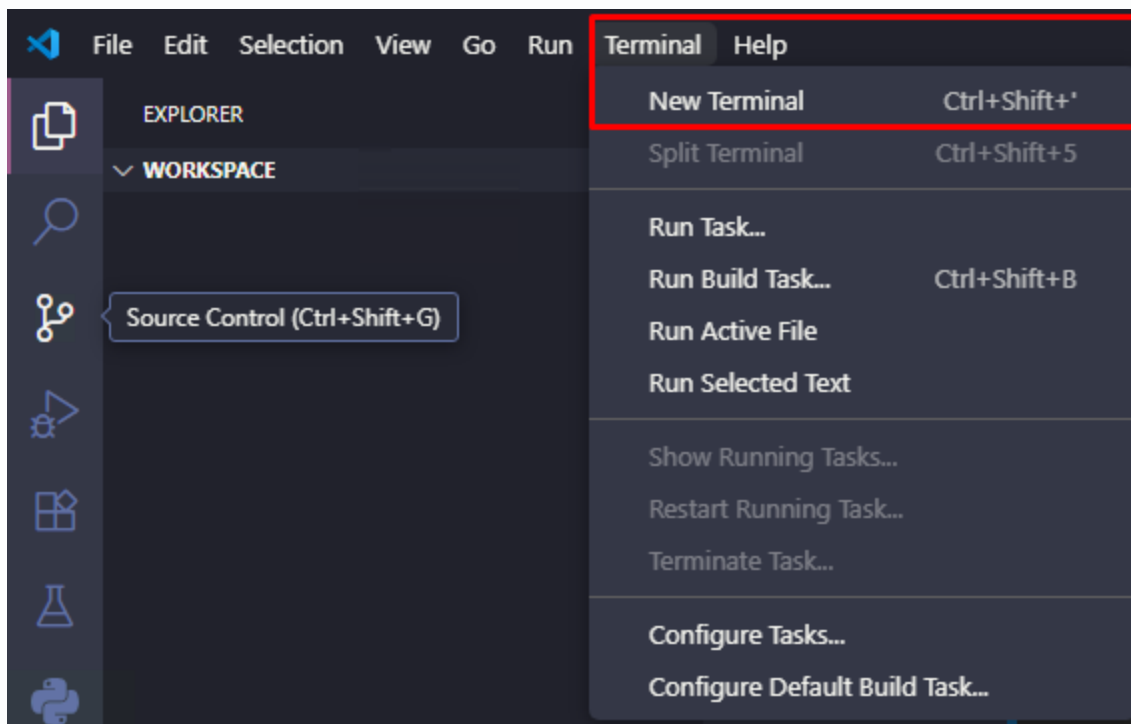
- **Opção Seleccionável:** TOTVS Tec (Adv/PL e 4GL);
- **Nome do Servidor:** Selecione um nome de sua preferência;
- **Endereço (IP):** Consulte o seu Responsável Técnico para obter essa informação;
- **Porta:** A porta utilizada é a do Debug. No meu caso, é a 2213, mas é interessante sempre consultar o setor especialista Protheus.

Após a configuração, clique em Salvar/Fechar. Ele deverá ficar com o Status Verde.

4.3. Abra a pasta criada (Workspace)



Abra um Terminal Novo indo em Terminal > New Terminal



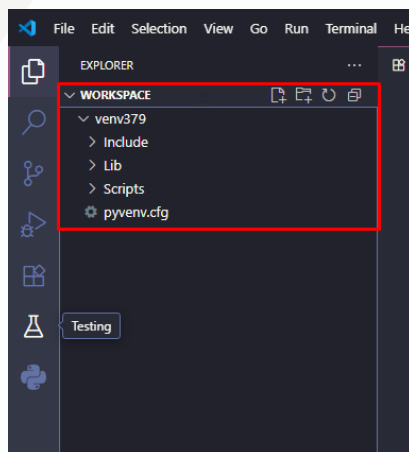
4.4. Criação de um Ambiente Virtual VENV

O ambiente virtual servirá para não misturarmos arquivos locais com o ambiente virtual, incluindo bibliotecas, libs, entre outros.

Para incluirmos um ambiente virtual, use o terminal e digite as seguintes configurações:

py -3.7 -m venv venv379

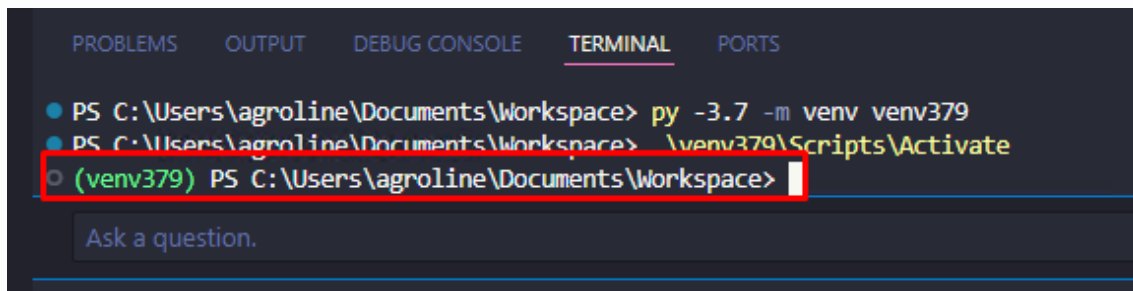
Ele criará um arquivo automaticamente dentro da sua pasta Workspace:



Ative o Ambiente Virtual usando:

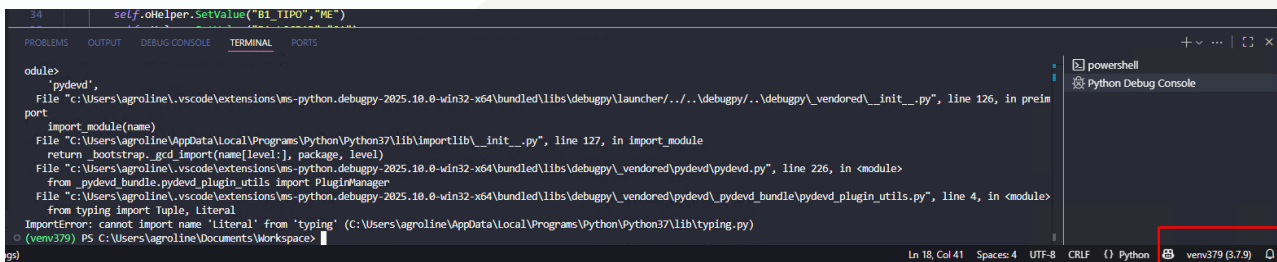
.\venv379\Scripts\Activate

Ele deverá ficar demarcado com o nome do Ambiente, seguido do caminho da pasta:



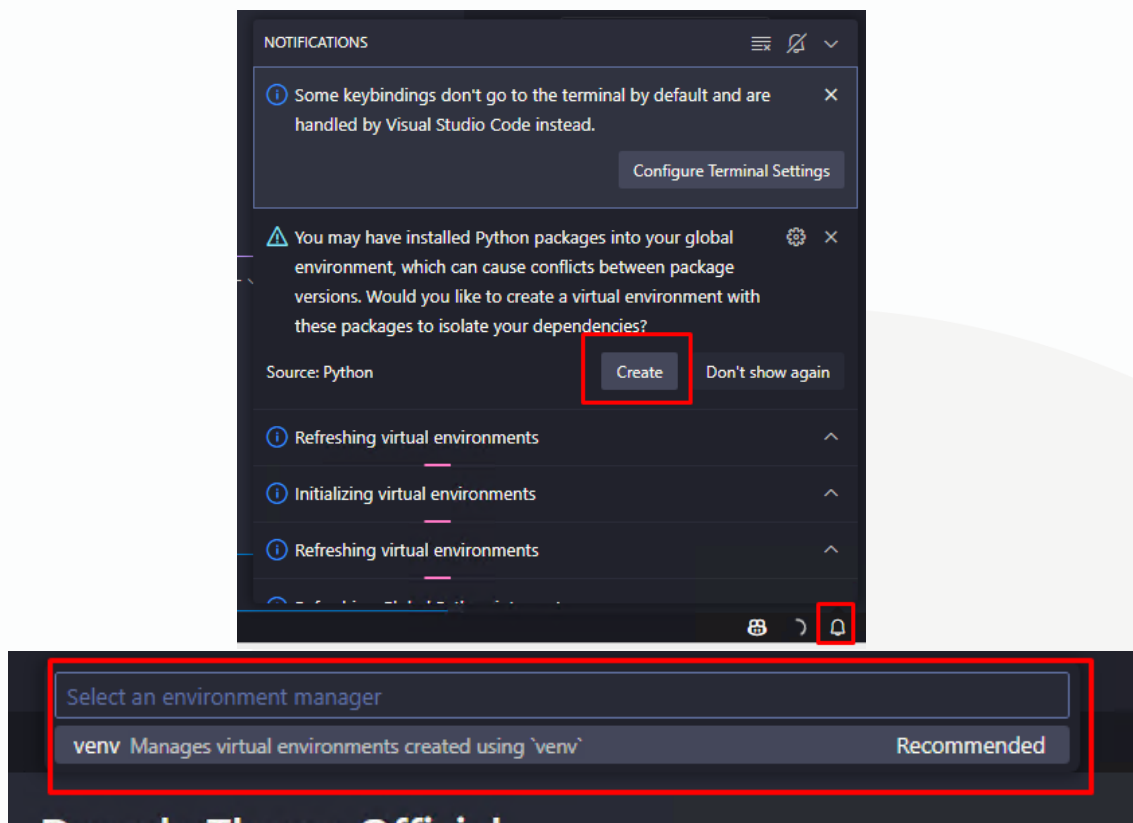
```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\agroline\Documents\Workspace> py -3.7 -m venv venv379
● PS C:\Users\agroline\Documents\Workspace> .\venv379\Scripts\Activate
○ (venv379) PS C:\Users\agroline\Documents\Workspace>
Ask a question.
```

PS: Confirme se o Depurador também aponta para o 3.7.9.



```
34 self.oHelper.SetValue("BI_TIPO", "ME")
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
odule>
'pydevd'.
File "C:\Users\agroline\vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.10.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher\...\debugpy\..\debugpy\_vendored\_init_.py", line 126, in preim
port
import_module(name)
File "C:\Users\agroline\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\importlib\_init_.py", line 127, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "C:\Users\agroline\vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.10.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\_vendored\pydevd\pydevd.py", line 226, in <module>
from _pydevd_bundle.pydevd_plugin_utils import PluginManager
File "C:\Users\agroline\vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.10.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\_vendored\pydevd\_pydevd_bundle\pydevd_plugin_utils.py", line 4, in <module>
from typing import Tuple, Literal
ImportError: cannot import name 'Literal' from 'typing' (C:\Users\agroline\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\typing.py)
○ (venv379) PS C:\Users\agroline\Documents\Workspace>
Ln 18, Col 41 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python venv379 (3.7.9)
```

A princípio, a partir já da primeira depuração, ele irá exibir uma mensagem mencionando que há conflitos e que seria interessante criar um ambiente virtual:



Para verificar se deu certo, digite no seu terminal:

```
(venv379) PS C:\Users\agroline\Documents\Workspace> python --version
Python 3.7.9
(venv379) PS C:\Users\agroline\Documents\Workspace> where python
```

O retorno precisa ser a versão 3.7.9, e no Where, ele deve apontar exatamente para o seu caminho de arquivo, como mostrado acima.

5. Instalação das Libs, Bibliotecas e Frameworks

Este é um ponto crucial para o bom funcionamento do Framework, bem como garantir que ele irá funcionar de forma adequada e por um longo período de tempo.

Biblioteca/Plugin/Framework	Versão
PIP	24.0
Pandas	1.0.1
Debugpy	1.6.6
Numpy	1.21.6
Selenium	3.141.0
TIR-Framework	1.20.30
OpenCV-Python-Headless	4.5.5.64

Para a instalação, basta seguir a documentação padrão do PIP sempre apontando para qual versão deseja instalar:

```
pip install pandas==1.0.1
```

```
pip install debugpy==1.6.6
```

```
pip install numpy==1.21.6
```

```
pip install selenium==3.141.0
```

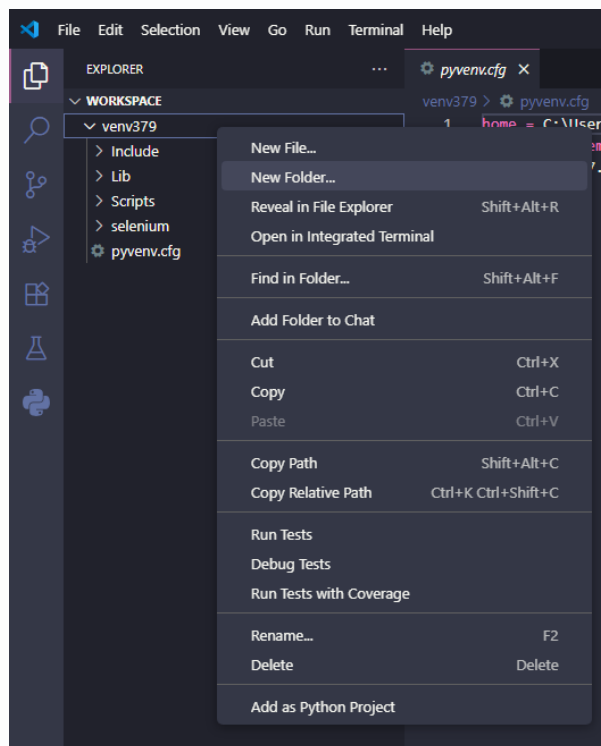
```
pip install opencv-python-headless==4.5.5.64
```

```
pip install tir-framework==1.20.30
```

6. Arquivos Primários (.py, .JSON)

6.1. Criação da Pasta

Para a primeira etapa, é recomendado criar uma pasta para cada rotina que se for fazer teste, no caso como exemplo, criei a MATA010 (Rotina de Cadastro de Produtos), DENTRO da pasta da VENV:



6.2. Arquivo config.json

Crie um arquivo com nome config.json. No caso do configurador utilizado neste exemplo, foi configurado da seguinte forma:

```
{  
  "Url":  
    "https://lineagroprodutos143570.protheus.cloudtotvs.com.br:2203/webapp/",  
  "Browser": "FireFox",  
  "Environment": "CG7XJ1_HMG",  
  "Language": "pt-br",  
  "POUILogin": true,  
  "User": "BRUNO.ROCHA",  
  "Password": "123",  
  "CSVPath": "C:\\Users\\BrunoAriasRocha\\OneDrive - Axia  
Agro\\Documentos\\WORKSPACE\\TIR-1\\Log\\AGLMSCGPE0D7FE9",  
  "DebugLog": true,  
  "TimeOut": 90,  
}
```

```
"Headless": false,  
  "NewLog": true,  
  "MotExec": "HOMOLOGACAO_TIR",  
  "ExecId": "20250901",  
  "LogUrl1": "http://localhost:3333/log/"  
}
```

6.3. Arquivo launch.json

Arquivo de suma importância, uma vez que caso tenha mais de um teste na mesma pasta, o link do “program” que vai ditar qual arquivo .py vai rodar. Por exemplo: se tiver o MATA010_ALTERARPRODUTO e o MATA010_INCLUIRPRODUTO na pasta MATA010, ali você tem opção de setar qual o JSON irá rodar.

```
{  
  "version": "0.2.0",  
  "configurations": [  
    {  
      "name": "Rodar sem debug - venv379",  
      "type": "python",  
      "request": "launch",  
      "program": "${workspaceFolder}/venv379/MATA010/teste.py",  
      "console": "integratedTerminal",  
      "python": "${workspaceFolder}/venv379/Scripts/python.exe",  
      "noDebug": true  
    }  
  ]  
}
```

6.4. Arquivo .py (Python)

Como citado anteriormente, os arquivos Python CASE e SUITE, são gerados a partir dos comandos utilizados no Plugin do TIR no Mozilla. Ele irá gerar 2 arquivos que ficarão disponíveis para Download e você poderia movê-los para a pasta venv379.

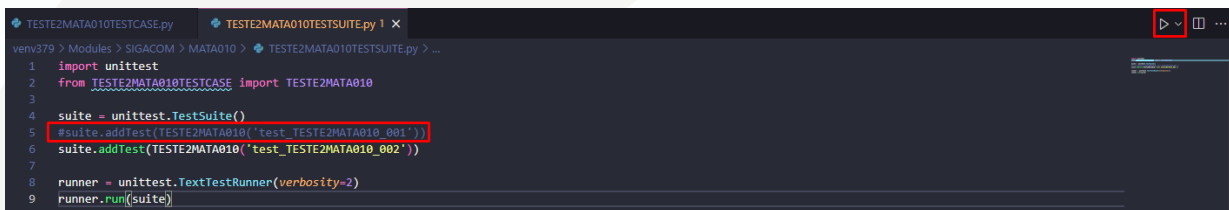
6.5. TESTCASE e SUITCASE – Rodando Scripts de Forma Isolada

Em posse dos conhecimentos do que é TESTCASE e TESTESUITE, vale ressaltar alguns pontos. Caso você queira rodar apenas uma **def** dentro do seu TESTCASE, é necessário comentar ou apagar a linha de código:

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Por quê? Pois quando você roda o SUITCASE, o Python carrega o módulo TESTE2MATA010TESTCASE. Como no final existe o código acima, ele também dispara a execução automática de todos os testes do TESTCASE, ele monta internamente um runner padrão.

Para fazer com que rode apenas a **def/SUITCASE** desejado, basta comentar ou deletar o código acima, comentar o **add.test** que **não** gostaria que entrasse, e rodar pelo SUITCASE:



```
1 import unittest  
2 from TESTE2MATA010TESTCASE import TESTE2MATA010  
3  
4 suite = unittest.TestSuite()  
5 #suite.addTest(TESTE2MATA010('test_TESTE2MATA010_001'))  
6 suite.addTest(TESTE2MATA010('test_TESTE2MATA010_002'))  
7  
8 runner = unittest.TextTestRunner(verbosity=2)  
9 runner.run(suite)
```

7. Considerações Finais

De primeiro momento, o brigado por ter chegado até aqui e espero que tenha obtido sucesso na configuração e instalação do seu TIR!

É importante frisar que cada máquina é uma máquina e que erros e dificuldades, poderão aparecer pelo caminho, por isso, deixarei logo abaixo o link para o meu Github, onde ficará disponível para consultas e quaisquer dúvidas. É importante também ter o conhecimento básico de programação.

Deixarei boa parte da documentação que foi lida, incluindo as ferramentas de IA que foram consultadas.

8. Documentações Utilizadas:

- Guia do Usuário: [Guia do usuário - TEST INTERFACE ROBOT](#)
- GIT do TIR da TOTVS: [GitHub - totvs/tir: This module is used to create and execute test suites and test cases for web interfaces.](#)
- GIT Bruno Arias Rocha: [TOTVSTIRPROTHEUS/venv379 at main · brunoariasrocha/TOTVSTIRPROTHEUS](#)
- Dashboard de LOGs: [Instalação - TEST INTERFACE ROBOT](#)
- IMPORTANTE – Documentação do Webapp e as Funções Nativas: [Test Interface Robot — TIR 2.0.0 documentation](#)
- IAs: ChatGPT e Perplexity;